*부문(경제)*

# 주 제

왕십리경제왕

## 초록

배경, 가설, 검증방법, 결론을 포함한 연구의 모든 내용을 요약하는 연구 요약문을 작성. 100~200 단어 내외

Keywords: 연구주제 키워드를 선정하여 10 단어 이내로 나열(한글(가나다), 영어(ABC) 순) 변액보험, 회귀분석, Portfolio 등

---

## 1. 서론

최근 코스피(KOSPI)는 거시경제 불확실성에도 불구하고 구조적 상승 흐름을 지속하고 있다. 글로벌 유동성 환경 변화, 반도체 산업 회복 기대, 그리고 개인투자자의 적극적인 시장 참여 확대 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하며 지수는 새로운 국면에 진입한 것으로 평가된다. 그러나 이러한 상승이 기업의 펀더멘털 개선에 기반한 합리적 가격 조정인지, 아니면 과도한 기대와 유동성에 의해 형성된 자산가격 버블인지에 대해서는 명확한 실증적 검증이 이루어지지 않았다. 본 연구는 바로 이러한 문제의식에서 출발한다. 즉, 현재 코스피의 상승이 통계적으로 식별 가능한 버블 국면에 해당하는지, 그리고 그 발생 가능성을 사전에 예측할 수 있는지에 대한 체계적 분석을 시도하고자 한다.

자산가격 버블은 금융시장에서 반복적으로 나타나는 현상이며, 실물경제에 중대한 충격을 초래할 수 있는 구조적 위험요인으로 인식되어 왔다. Shiller 는 자산가격이 기업의 기초가치를 초과하여 지속적으로 상승하는 현상을 "비이성적 과열"로 설명하며, 투자자 심리의 중요성을 강조하였다. 이후 Phillips, Shi, Yu 가 제안한 SADF 및 GSADF 검정은 자산가격 시계열의 폭발적 특성을 통계적으로 탐지함으로써 다중 버블 구간을 식별할 수 있는 방법론을 제시하였다. 최근에는 이러한 계량경제학적 접근을 넘어, 거시경제 변수와 뉴스 기반 감성 지표를 결합한 머신러닝 모형을 통해 버블 발생 확률을 사전에 예측하려는 연구도 확대되고 있다.

그러나 기존 연구의 상당수는 미국 시장, 특히 S&P 500 을 중심으로 수행되어 왔으며, 한국과 같은 개방도가 높은 중견 시장에 대한 실증 연구는 상대적으로 제한적이다. 코스피는 몇 가지 독특한 구조적 특성을 지닌다. 첫째, 시가총액 상위 종목의 집중도가 높아 특정 산업, 특히 반도체 산업의 기대 변화가 지수 전체에 큰 영향을 미친다. 둘째, 외국인 투자자 비중이 높아 글로벌 금리, 환율, 해외 증시 흐름 등 대외 변수에 민감하게 반응하는 개방형 시장 구조를 갖는다. 셋째, 최근 개인투자자의 시장 참여 비중이 크게 확대되면서 수급 구조가 변화하고 있다. 개인투자자의 비중 증가는 유동성을 확대하는 동시에 기대의 동조화와 군집행동을 통해 가격 변동성을 증폭시킬 가능성을 내포한다. 이러한 특성은 미국 시장과는 상이한 버블 형성 메커니즘이 존재할 가능성을 시사한다.

따라서 본 연구는 기존 S&P 500 중심의 버블 탐지 및 예측 프레임워크를 한국 KOSPI 시장에 확장 적용하여, 한국 시장에서의 주가 버블 발생 가능성을 실증적으로 분석하고자 한다. 구체적으로, 첫째, GSADF 기반 버블 탐지 기법을 활용하여 2005 년 이후 KOSPI 에서 통계적으로 유의한 버블 구간이 존재하는지를 확인한다. 둘째, 거시경제 변수(기준금리, 통화량, GDP 성장률, 물가, 장기금리)와 시장 밸류에이션 지표(PER, 배당수익률 등)가 버블 발생과 어떠한 관계를 가지는지 분석한다. 셋째, 뉴스 기반 감성 지표를 추가하여 투자자 심리가 한국 시장에서도 유의미한 설명력을 갖는지 검증한다. 특히 기존 해외 연구에서 감성 지표의 효과가 제한적으로 나타난

결과를 고려하여, 한국 시장에서는 투자자 구성 및 정보 확산 구조의 차이로 인해 상이한 결과가 도출되는지 여부를 확인하고자 한다.

본 연구는 계량경제학적 버블 탐지 기법과 머신러닝 기반 예측 모형을 결합한 통합적 접근을 통해, 한국 주식시장에서의 버블 형성과 붕괴 과정을 체계적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 미국 중심의 기존 연구 결과가 한국 시장에서도 재현되는지 여부를 검증함과 동시에, 정책당국과 시장 참여자에게 실질적인 조기경보 체계 구축의 가능성을 제시하는 데 기여하고자 한다.

## 2. 선행연구

### 2.1 버블의 정의와 중요성

자산가격 버블은 금융경제학에서 오랜 기간 논의되어 온 핵심 주제 중 하나이다. 전통적인 자산가격 모형에 따르면, 주식 가격은 미래 배당의 기대현재가치로 설명된다. 이러한 관점에서 버블은 자산가격이 기초가치로 설명되는 경로를 지속적으로 초과하여 형성되는 현상으로 정의된다. 즉, 가격이 단순히 상승하는 것이 아니라, 이론적으로 정당화되는 가치 수준에서 구조적으로 이탈하는 상태를 의미한다(West, 1987; Diba & Grossman, 1988).

버블의 존재 가능성에 대해서는 합리적 기대 하에서도 설명이 가능하다는 이론적 논의가 존재한다. Blanchard and Watson(1982)은 합리적 버블 모형을 통해, 투자자들이 가격이 기초가치에서 이탈하고 있음을 인지하더라도 향후 더 높은 가격에 매도할 수 있다는 기대가 유지되는 한 버블이 지속될 수 있음을 보였다. 이와 같은 합리적 버블 모형은 버블을 단순한 비이성적 과열이 아니라, 기대 형성과 시장 구조에 의해 유지될 수 있는 균형 경로로 해석한다는 점에서 중요한 이론적 기반을 제공한다.

버블이 학문적·정책적으로 중요한 이유는 그 형성 자체보다도 붕괴 시 발생하는 경제적 파급효과에 있다. 역사적으로 자산가격 버블의 붕괴는 금융불안과 실물경제 침체로 이어지는 경우가 많았다. 닷컴 버블 붕괴, 2007-2008년 글로벌 금융위기 등은 자산가격 급락이 신용경색, 금융기관 부실, 소비 및 투자 위축으로 확산될 수 있음을 보여준다. 특히 자산가격이 금융시스템의 담보가치 및 자산건전성과 밀접하게 연계되어 있는 경우, 버블 붕괴는 시스템 리스크로 전이될 가능성이 높다.

### 2.2 계량적 버블 탐지 방법의 발전

계량경제학 문헌에서는 버블을 가격 시계열의 통계적 특성을 통해 식별하려는 접근이 발전해왔다. 초기에는 Augmented Dickey-Fuller(ADF) 검정을 통해 단위근 존재 여부를 판단하였으나(Dickey & Fuller, 1979), 이는 시계열의 비정상성 여부만을 검정할 뿐, 특정 구간에서의 폭발적 움직임을 구분하는 데에는 한계가 있다.

이를 보완하기 위해 Phillips, Wu, and Yu(2011)는 우측 꼬리 단위근 검정을 제안하였다. SADF(Supremum ADF) 검정은 재귀적 방식으로 검정을 수행하여 가격 시계열 내 폭발적 구간을 탐지할 수 있도록 설계되었다. 이후 Phillips, Shi, and Yu(2015)는 시작점과 종료점을 모두 이동시키는 GSADF(Generalized Supremum ADF) 검정을 제시하여, 장기간 자료에서 다중 버블을 식별할 수 있는 방법을 확립하였다. 이러한 GSADF 기반 절차는 흔히 PSY 방법으로 불리며, 버블의 형성과 붕괴 시점을 날짜 수준으로 특정하는 데이트스탬핑(date-stamping)을 가능하게 한다. 이러한 접근은 버블을 기초가치 추정에 의존하지 않고, 가격 경로 자체의 통계적 특성을 통해 식별할 수 있다는 점에서 실증 연구에서 널리 활용되고 있다.

예를 들어, Ozgur, Yilanci, and Ozbugday(2021)는 금속가격의 투기적 버블을 탐지하기 위해 GSADF 검정을 활용하였으며, Shu and Song(2024)은 LPPLS 모형과 함께 GSADF 계열 검정을 비교 분석하였다. 또한 Phillips and Shi(2020)는 자산시장 실시간 모니터링에 관한 서술적 논의에서 GSADF 기반 접근을 핵심 도구로 정리하였다. 이러한 흐름은 GSADF/PSY 절차가 단일 사례 연구에 그치지 않고, 반복적 실증 적용을 통해 확산되어 왔음을 보여준다.

### 2.3 머신러닝 기반 버블 예측

버블 탐지 방법이 발전함에 따라, 최근 연구는 버블을 사후적으로 식별하는 데 그치지 않고, 탐지된 버블 구간을 예측 대상으로 설정하는 방향으로 확장되고 있다. 전통적인 조기경보 연구는 주로 로지스틱 회귀나 프로빗 모형을 활용하여 금융위기 발생 가능성을 추정하는 데 초점을 맞추어 왔다(Alessi & Detken, 2011; Sarlin, 2013). 그러나 이러한 모형은 변수 간 비선형 관계나 고차 상호작용을 충분히 반영하기 어렵다는 한계를 가진다.

이에 따라 최근에는 머신러닝 기법을 활용하여 금융시장 위험을 예측하려는 연구가 증가하고 있다. Chatzis et al.(2018)은 다양한 머신러닝 알고리즘을 활용하여 금융위기 이벤트를 예측하였으며, 복잡한 비선형 패턴을 포착하는 데 있어 전통적 통계모형보다 우수한 성능을 보일 수 있음을 제시하였다. 이러한 흐름은 금융위기뿐 아니라 자산가격 버블 예측으로도 확장되고 있다.

특히 PSY/GSADF 절차를 통해 탐지된 버블 구간을 '정답(label)'으로 설정한 뒤, 거시경제 및 시장 변수들을 활용하여 버블 발생 여부를 분류하는 접근이 최근 등장하고 있다. Ozgur et al.(2021)은 GSADF 검정을 통해 금속시장 버블을 식별한 후 Random Forest 를 적용하여 예측 변수를 분석하였으며, Ba¸so˘glu Kabran and Ünlü(2021)는 S&P 500 을 대상으로 SVM 기반 분류모형을 구축하였다. Atsiwo(2025)는 PSY 기반 라벨을 활용한 3 단계 구조를 제시하고, XGBoost, Random Forest, AdaBoost 등의 성능을 비교한 결과, 불균형 데이터 환경에서 XGBoost 가 상대적으로 우수한 분류 성능을 보였음을 보고하였다

### 2.4 한국 시장에서의 버블 탐지 및 예측

Phillips, Shi, and Yu(2015)의 우측 단위근 기반 버블 탐지 방법은 국내 자산시장에도 적용되어 왔다. 예컨대 국내 부동산 시장을 대상으로 GSADF 또는 반복적 우측 단위근 검정을 활용하여 버블의 형성과 붕괴 시점을 추정한 연구들이 보고되었으며, 지역별 아파트 시장의 과열 구간을 식별한 사례가 존재한다(KCI 등재 학술지). 또한 상업용 부동산 시장을 대상으로 RADF/GSADF 절차를 적용하여 버블 구간을 분석한 연구 역시 확인된다(KCI 등재).

주식시장에 대해서도 관련 연구가 이루어졌다. 양혜진·이진(2024)은 코스피 및 코스닥 산업별 주가를 대상으로 후행 반복적 ADF 검정을 적용하여 버블 발생 및 소멸 시점을 식별하고, 벌칙화된 로짓 모형을 통해 예측 변인을 선별하였다. 이는 국내 주식시장 자료에 PSY 계열 검정을 적용하고, 탐지 결과를 예측 분석으로 확장한 사례로 볼 수 있다.

이처럼 국내 문헌에서는 (1) GSADF/PSY 기반 버블 탐지의 적용과 (2) 통계적 모형을 활용한 예측 분석이 각각 수행되어 왔다. 다만 코스피 지수 수준에서 PSY 기반 탐지 결과를 예측 대상 변수로 설정하고, 이를 비선형 머신러닝 분류 모형과

결합하여 버블 발생 확률을 체계적으로 산출하는 분석 구조는 국내 연구에서 명시적으로 제시된 사례가 제한적으로 확인된다.

이에 본 연구는 국제적으로 확립된 PSY 기반 버블 탐지 절차를 코스피 지수에 적용하고, 탐지된 버블 구간을 예측 대상으로 설정하여 머신러닝 모형을 통해 발생 확률을 추정함으로써, 탐지와 예측을 통합한 실증적 분석 프레임워크를 제시하고자 한다.

## 3. 연구설계 및 방법(Methods)

### 3.1 가설 설정

본 연구의 목적은 PSY 절차를 통해 정의된 코스피 버블 구간이 거시·금융 변수를 활용한 머신러닝 모형을 통해 예측 가능한지를 실증적으로 검증하는 데 있다. 이에 따라 다음과 같은 연구가설을 설정한다.

H0

XGBoost 모형의 예측 성능은 기준모형과 유의미한 차이가 없다.

H1

PSY 절차로 정의된 코스피 버블 라벨은 거시·금융 변수를 입력으로 하는 XGBoost 분류모형을 통해 기준모형 대비 유의미하게 예측 가능하다.

여기서 기준모형은 (i) 항상 비버블 상태를 예측하는 단순 모형과 (ii) 전통적 통계모형인 로지스틱 회귀를 포함하며, 예측 성능은 불균형 분류 상황을 고려하여 PR-AUC, F1-macro 및 balanced accuracy 지표를 통해 비교한다. 본 연구는 시계열 분할을 활용한 out-of-sample 검증을 통해 모형의 일반화 가능성을 평가한다.

### 3.2 모델 설계

본 연구는 버블 탐지와 예측을 통합하기 위해 3단계 구조(Three-Step Framework)를

채택하였다. 이는 (1) 버블 탐지, (2) 데이터셋 구성, (3) 머신러닝 예측으로 구성된다.

### 3.2.1 Step 1: PSY 기반 버블 탐지

버블 탐지는 Phillips, Shi, and Yu(2015)가 제안한 GSADF(Generalized Supremum Augmented Dickey-Fuller) 검정을 활용하였다. GSADF는 시작점과 종료점을 재귀적으로 이동시키며 우측 단위근 검정을 수행함으로써 시계열 내 다중 버블 구간을 식별할 수 있도록 설계된 방법이다.

본 연구에서는 코스피 지수의 로그 가격 및 밸류에이션 비율을 활용하여 폭발적 경로(explosive behavior)의 존재 여부를 검정하였다. 최소 윈도우 길이($r_0$)는 표본 길이 T를 고려하여 설정하였으며, 통계적 안정성을 확보하기 위해 약 24개월 수준으로 설정하였다. 임계값은 부트스트랩 방식으로 산출하였다.

GSADF 통계량이 해당 시점의 임계값을 초과하는 구간을 버블 구간으로 정의하였으며, 데이트스탬핑(date-stamping) 절차를 통해 버블의 시작 및 종료 시점을 특정하였다. 이후 각 시점을 다음과 같이 이진 라벨로 변환하였다.

$$Bubble_t = \begin{cases} 1 & \text{if } t \text{ is within PSY-identified bubble period} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

이 과정은 버블의 존재를 기초가치 추정에 의존하지 않고 가격 경로의 통계적 특성에 기반하여 정의한다는 점에서 이론적 정합성을 가진다.

### 3.2.2 Step 2: Dataset Construction

탐지된 버블 구간을 예측 대상으로 설정하기 위해 시계열 자료를 재구성하였다. 본 연구는 정보 누수(look-ahead bias)를 방지하기 위하여 각 시점 t의 설명변수를 활용하여 t+1 시점의 버블 발생 여부를 예측하도록 설계하였다.

즉, 종속변수는 $Bubble_{t+1}$로 정의되며, 설명변수는 시점 t에서 관측 가능한 거시·금융 변수로 구성된다. 이를 통해 실시간 조기경보 체계와 유사한 예측 구조를 구현하였다.

데이터는 월별 자료를 기준으로 2005년 1월부터 2025년 12월까지 구축하였다. 모든 변수는 시계열 정렬을 수행하였으며, 필요 시 로그 변환 및 성장률 변환을 적용하였

다.

버블 발생은 전체 표본 중 상대적으로 적은 비중을 차지하므로, 본 연구는 불균형 분류 환경을 고려하여 평가 지표를 선택하였다.

#### 3.2.3 Step 3: Machine Learning Prediction

버블 예측 모형으로는 XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)를 사용하였다. XGBoost는 비선형 관계 및 고차 상호작용을 효과적으로 포착할 수 있는 트리 기반 앙상블 학습 알고리즘이다.

모형의 과적합을 방지하기 위하여 다음과 같은 제약을 적용하였다.

- 트리 깊이 제한(max_depth)
- 학습률 감소(learning_rate)
- subsample 및 colsample_bytree 적용
- min_child_weight 및 gamma를 통한 분할 제약
- Early stopping 기반 최적 반복 횟수 선택

또한 시계열 구조를 유지하기 위하여 walk-forward validation 방식을 적용하였다. 이는 과거 데이터로 학습하고 미래 구간에서 반복적으로 검증하는 방식으로, 실질적 out-of-sample 예측 성능을 평가할 수 있도록 설계되었다.

모형 성능은 다음 지표를 통해 평가하였다.

- PR-AUC (Precision-Recall Area Under Curve)
- F1-macro
- Balanced Accuracy

이와 함께 로지스틱 회귀모형과의 성능 비교를 수행하여 머신러닝 접근의 추가적 설명력을 검증하였다.

### 3.3 데이터 및 변수

#### 3.3.1 데이터 구성 및 선정 배경

본 연구는 코스피(KOSPI) 시장의 버블 발생 가능성을 예측하기 위하여 시장 밸류에이션 변수, 거시경제 및 유동성 변수, 그리고 투자자 수급 변수를 포함한 시계열 데이터를 사용하였다. 주식시장 버블은 기업의 기초가치 변화만으로 설명되지 않는 가

격 상승 현상으로, 기업의 실질 가치 대비 가격의 과도한 상승, 시장 내 유동성 증가, 그리고 투자자 자금 유입과 같은 요인들이 복합적으로 작용하여 형성되는 것으로 알려져 있다.

특히, 자산가격이 기업의 이익이나 자산과 같은 펀더멘털 대비 지속적으로 높은 수준을 유지하는 현상은 시장의 과대평가 상태를 의미하며, 이는 버블 형성의 주요 특징으로 간주된다 (Shiller, 2000). 또한 중앙은행의 통화정책 완화로 인해 시장 내 유동성이 증가할 경우 투자자들은 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 주식시장으로 자금을 이동시키게 되며, 이는 자산가격 상승 압력으로 작용할 수 있다 (Bernanke & Gertler, 2001). 더불어 주식시장에서 실제로 발생하는 투자자 자금 흐름은 시장 가격 형성에 직접적인 영향을 미치며, 특히 외국인 및 기관 투자자의 순매수 증가는 시장 상승의 중요한 요인으로 작용할 수 있다 (Baker & Wurgler, 2006).

또한 선행연구에서는 거시경제 변수, 특히 GDP 성장률, 물가 수준, 금리와 같은 변수들이 자산가격 버블 예측에 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 경제 성장률은 기업 실적 개선 기대와 투자 심리를 반영하며, 물가 및 금리는 시장 내 유동성과 투자 환경을 나타내는 중요한 지표로 작용한다. 이러한 변수들은 자산가격 상승의 거시경제적 배경을 설명하는 핵심 요인으로 활용될 수 있다.

따라서 본 연구는 코스피 시장의 버블 형성과 관련된 주요 요인을 종합적으로 반영하기 위해 시장 밸류에이션 변수, 거시경제 및 유동성 변수, 그리고 투자자 수급 변수를 포함하였다.

분석 기간은 2005년 1월부터 2025년 12월까지로 설정하였다. 해당 기간은 글로벌 금융위기(2008년), 유럽 재정위기(2011년), 그리고 COVID-19 이후 유동성 확대 시기(2020년 이후) 등 다양한 시장 국면을 포함하고 있어, 시장 과열 및 버블 형성과 붕괴가 반복적으로 나타난 시기를 모두 포함한다는 점에서 버블 예측 모델을 구축하기에 적합하다.

데이터는 국내 금융시장 및 거시경제 데이터를 체계적으로 제공하는 FnGuide DataGuide와 한국은행 경제통계시스템(ECOS)을 통해 수집하였다.

### 3.3.2 시장 밸류에이션 변수

시장 밸류에이션 변수는 주식시장의 가격 수준이 기업의 기초가치 대비 어느 정도

수준에 있는지를 측정하기 위한 변수이다. 주식시장 버블은 기업의 실제 수익이나 자산 가치의 증가 속도보다 주가 상승 속도가 더 빠르게 나타나는 현상으로 정의되며, 이러한 현상은 밸류에이션 지표의 상승을 통해 확인할 수 있다 (Shiller, 2000).

PER (Price-to-Earnings Ratio)는 기업의 순이익 대비 주가 수준을 나타내는 지표로, PER가 상승할 경우 투자자들이 기업의 현재 수익 대비 더 높은 가격을 지불하고 있음을 의미한다. 이는 기업의 펀더멘털 대비 주가가 과도하게 상승했을 가능성을 나타내며, 시장 과열 상태를 반영하는 중요한 지표이다.

PBR (Price-to-Book Ratio)은 기업의 순자산 대비 시장가격 수준을 나타내는 지표로, PBR이 높은 수준을 유지하는 경우 이는 기업의 자산 가치 대비 시장가격이 높게 형성되어 있음을 의미하며, 시장의 과대평가 가능성을 시사한다.

또한 KOSPI Return (코스피 수익률)은 시장 전체의 가격 상승 및 하락 추세를 나타내는 변수로, 지속적인 높은 수익률은 시장 내 투자 수요 증가 및 가격 상승 압력이 존재함을 의미한다. 특히 버블 형성 과정에서는 일정 기간 동안 가격 상승이 지속되는 특징이 나타나므로, 시장 수익률은 버블 형성과 관련된 중요한 설명 변수로 활용될 수 있다.

따라서 본 연구에서는 시장 밸류에이션 수준과 가격 상승 추세를 반영하기 위해 다음 변수를 사용하였다.

사용 변수:

- KOSPI Return
- PER
- PBR

### 3.3.3 거시경제 및 유동성 변수

거시경제 및 유동성 변수는 통화정책, 시장 내 유동성, 그리고 경제 전반의 거시적 환경이 자산가격에 미치는 영향을 반영하기 위한 변수이다. 일반적으로 유동성이 증가하고 경제 성장 기대가 높아질 경우, 투자자들은 주식시장에 더 많은 자금을 투자하게 되며 이는 자산가격 상승으로 이어질 수 있다.

Base Rate (기준금리)는 중앙은행의 통화정책 방향을 나타내는 대표적인 변수로,

금리가 낮아질 경우 예금 및 채권과 같은 안전자산의 기대수익률이 감소하게 된다. 이에 따라 투자자들은 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 주식시장으로 자금을 이동시키게 되며, 이는 주식 수요 증가와 가격 상승으로 이어질 수 있다.

M2 (통화량)는 시중에 공급된 총 통화량을 나타내는 변수로, 시장 내 유동성 수준을 직접적으로 반영한다. 통화량 증가는 투자 가능한 자금 증가를 의미하며, 이는 금융시장으로의 자금 유입 증가 및 자산가격 상승으로 이어질 수 있다. 본 연구에서는 월별 평균잔액 기준의 계절조정계열을 사용하여 단기적 변동성을 완화하고 중·장기적 유동성 추세를 반영하였다.

GDP growth rate (국내총생산 성장률)는 경제 성장 수준을 나타내는 대표적인 변수로, 경제 성장률이 높을 경우 기업 실적 개선 기대와 함께 투자 심리가 개선될 수 있다. 이는 주식시장으로의 자금 유입 증가와 자산가격 상승으로 이어질 가능성이 있으며, 시장 과열 및 버블 형성과 관련될 수 있다. 국내총생산(GDP)은 분기 단위로 제공되므로, 월 단위 분석을 위해 각 분기 값을 해당 분기에 속하는 3개 월에 동일하게 적용하였다.

CPI (소비자물가지수)는 경제 내 물가 수준을 나타내는 변수로, 인플레이션 환경은 투자자의 자산 선택에 영향을 미칠 수 있다. 물가 상승은 실물자산 및 금융자산 투자 수요 증가로 이어질 수 있으며, 이는 자산가격 상승과 관련될 수 있다.

Long-term interest rate (장기금리)는 장기적인 경제 전망과 금융시장 환경을 반영하는 변수로, 장기금리 변화는 자산의 할인율 및 기대수익률에 영향을 미쳐 주식시장 가격 형성에 중요한 역할을 한다.

따라서 본 연구에서는 시장 내 유동성 및 거시경제 환경을 반영하기 위해 다음 변수를 사용하였다.

사용 변수:

- Base Rate
- M2
- GDP growth rate
- CPI
- Long-term interest rate

### 3.3.4 투자자 수급 변수

투자자 수급 변수는 주식시장 내 실제 자금 흐름을 반영하는 변수로, 시장 가격 변동을 설명하는 중요한 요인이다. 주식시장 가격은 기업의 기초가치뿐만 아니라 투자자의 매수 및 매도 활동에 의해 결정되며, 특히 대규모 자금을 운용하는 투자자의 거래는 시장 가격에 직접적인 영향을 미칠 수 있다 (Baker & Wurgler, 2006).

Foreign Net Buy (외국인 순매수)는 외국인 투자자의 순자금 유입을 나타내는 변수로, 외국인 자금 유입 증가는 주식 수요 증가로 이어져 시장 상승 압력으로 작용할 수 있다.

Institutional Net Buy (기관 순매수)는 기관 투자자의 순매수 규모를 나타내며, 기관 투자자는 시장 내 주요 참여자로서 자산가격 형성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

이와 같이 외국인 및 기관 투자자 계정을 각각 구분하여 반영함으로써, 시장 내 투자자 자금 흐름이 자산가격 형성 및 버블 발생에 미치는 영향을 보다 구체적으로 분석할 수 있다.

따라서 본 연구에서는 투자자 자금 흐름을 반영하기 위해 다음 변수를 사용하였다.

사용 변수:

- Foreign Net Buy
- Institutional Net Buy

3.5 투자심리 지표 (Investor Sentiment Index)

본 연구는 시장 내 비이성적 기대와 심리적 과열이 자산가격 버블 형성에 미치는 영향을 반영하기 위하여 뉴스 기반 투자심리 지표를 추가적으로 포함하였다. 자산가격 버블은 펀더멘털 요인뿐 아니라 투자자의 낙관적 기대와 군집행동에 의해 확대되는 경향이 있으며, 이러한 심리적 요인은 전통적인 거시경제 변수만으로는 충분히 설명되기 어렵다 (Shiller, 2000; Baker & Wurgler, 2006).

본 연구에서 사용한 심리지표는 인터넷 포털사이트의 경제 분야 뉴스 기사 문장을 대상으로 기계학습 기반 감성분석을 수행하여, 각 문장을 긍정, 부정, 중립으로 분류한 후, 일정 기간 동안의 긍정 문장 수에서 부정 문장 수를 차감하여 산출한 지수이다. 즉, 해당 지표는 시장 관련 뉴스에 내재된 낙관적 또는 비관적 정서를 정량화한 값으로, 값이 클수록 시장 전반에 낙관적 심리가 우세함을 의미한다.

선행연구에서는 투자심리가 개별 주식의 초과수익률이나 단기 가격 왜곡과 유의한 관련을 보인다는 결과가 보고된 바 있다(Baker & Wurgler, 2006). 그러나 기존 연구에서는 심리지표가 거시적 자산가격 버블을 직접적으로 설명하는 데에는 일관된 결과를 보이지 않았다. 이에 본 연구는 뉴스 기반 심리지표가 코스피 시장의 버블 형성과정에서 기존 거시경제 변수와는 다른 방식으로 작용할 가능성을 검증하고자 하였다. 특히 한국 주식시장은 개인 투자자 비중이 상대적으로 높고 정보 확산 속도가 빠른 시장 구조를 가지므로, 뉴스 감성이 시장 과열 국면에서 가격 상승 압력을 증폭시키는 요인으로 작용할 수 있다.

따라서 본 연구에서는 펀더멘털 및 거시 변수로 설명되지 않는 투자자의 심리적 요인을 반영하기 위하여 해당 감성 기반 투자심리 지표를 설명 변수에 포함하였다.

사용 변수:

- Investor Sentiment Index

3.6 최종 사용 변수

본 연구에서는 코스피 시장의 버블 발생 가능성을 예측하기 위해 다음과 같은 변수를 최종 입력 변수로 사용하였다.

- Return
- PER
- Dividend Yield
- Base Rate
- M2
- GDP growth rate
- CPI
- Long-term interest rate
- Foreign Net Buy
- Institutional Net Buy
- Investor Sentiment Index

이러한 변수들은 각각 시장 밸류에이션 수준, 거시경제 및 유동성 환경, 그리고 투자자 자금 흐름을 반영하며, 자산가격 버블 형성과 관련된 주요 요인을 종합적으로 설명할 수 있는 변수 구성이다.

표 1. 변수 정의 및 분류표

| 구분 (Category) | 변수명 (Variable) | 정의 (Definition) | 단위 (Unit) | 자료 출처 (Source) | 빈도 (Frequency) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | Return | 코스피 지수의 월간 수익률 | % | ECOS | 월별 |
| Valuation | PER | 코스피 주가수익 | 배 | ECOS | 월별 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 비율 | | | |
| Valuation | PBR | 코스피 주가순자산비율 | 배 | ECOS | 월별 |
| Macro & Liquidity | BaseRate | 한국은행 기준금리 | % | ECOS | 월별 |
| Macro & Liquidity | M2 | 광의통화(M2, 계절조정계열) | 십억원 | ECOS | 월별 |
| Macro & Liquidity | GDP growth rate | 실질 GDP 성장률 | % | ECOS | 분기 → 월 변환 |
| Macro & Liquidity | CPI | 소비자물가지수 | 지수 | ECOS | 월별 |
| Macro & Liquidity | Long-term interest rate | 국고채 10년물 수익률 | % | ECOS | 월별 |
| Investor Flow | Foreign Net Buy | 외국인 순매수 금액 | 십억원 | ECOS | 월별 |
| Investor Flow | Institutional Net Buy | 기관 순매수 금액 | 십억원 | ECOS | 월별 |
| Sentiment | News Sentiment Index | 표준화 심리지수 | 지수 | ECOS | 월별 |

표 2. 기초통계량 (Descriptive Statistics)

| | N | Mean | Std | Min | Max | Skewness | Kurtosis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Return** | 252 | 0.76 | 5.43 | -23.13 | 19.94 | -0.21 | 1.93 |
| **PER** | 252 | 14.84 | 4.45 | 7.37 | 32.6 | 1.58 | 3.4 |
| **PBR** | 252 | 1.16 | 0.22 | 0.71 | 1.9 | 0.68 | 0.42 |
| **BaseRate** | 252 | 2.51 | 1.2 | 0.5 | 5.25 | 0.36 | -0.58 |
| **M2** | 252 | 2225007.38 | 966789.43 | 902992.8 | 4080672.2 | 0.45 | -1.06 |
| **GDP G.R** | 252 | 0.77 | 0.89 | -3.4 | 3.1 | -1.7 | 6.97 |
| **CPI** | 252 | 94.7 | 11.76 | 73.59 | 117.57 | 0.06 | -0.69 |
| **Long-term interest rate** | 252 | 3.44 | 1.31 | 1.25 | 6.03 | 0.23 | -1.15 |
| **Foreign Net Buy** | 252 | -157.85 | 3279.94 | -14456.16 | 7858.31 | -0.6 | 1.82 |
| **Institutional Net buy** | 252 | 23.53 | 2550.4 | -17382.6 | 7860.54 | -1.34 | 8.13 |

표 3. 상관계수 행렬 (Correlation Matrix)

| | Return | PER | PBR | BaseRate | M2 | GDP G.R | CPI | Long-term interest rate | Foreign Net Buy | Institutional Net buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Return** | 1 | 0.21 | 0.18 | -0.05 | 0.01 | 0.17 | -0.02 | -0.01 | 0.53 | -0.15 |
| **PER** | 0.21 | 1 | 0.05 | -0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | -0.21 | 0.04 | -0.38 |
| **PBR** | 0.18 | 0.05 | 1 | 0.5 | -0.65 | 0.42 | -0.68 | 0.63 | -0.02 | 0.15 |
| **BaseRate** | -0.05 | -0.36 | 0.5 | 1 | -0.38 | 0.03 | -0.4 | 0.78 | -0.07 | 0.42 |
| **M2** | 0.01 | 0.23 | -0.65 | -0.38 | 1 | -0.25 | 0.97 | -0.6 | -0.01 | -0.15 |
| **GDP G.R** | 0.17 | 0.22 | 0.42 | 0.03 | -0.25 | 1 | -0.27 | 0.2 | 0.18 | -0.11 |
| **CPI** | -0.02 | 0.2 | -0.68 | -0.4 | 0.97 | -0.27 | 1 | -0.64 | 0.03 | -0.13 |
| **Long-term interest rate** | -0.01 | -0.21 | 0.63 | 0.78 | -0.6 | 0.2 | -0.64 | 1 | 0.01 | 0.24 |
| **Foreign Net Buy** | 0.53 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 1 | -0.4 |
| **Institutional Net buy** | -0.15 | -0.38 | 0.15 | 0.42 | -0.15 | -0.11 | -0.13 | 0.24 | -0.4 | 1 |

# 4. 연구결과 및 해석

## *4.1. 실험 1에 대한 결과 및 해석*

내용

# 5. 결론

내용

모델 혹은 방법론은 어떤 것이다. 혹은 데이터는 어떤 것이다. 등

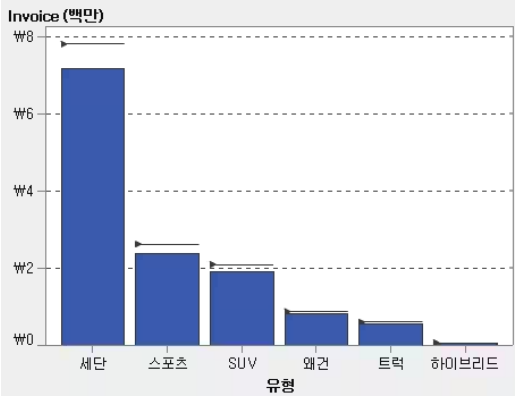


Figure 1. 그림 제목 (그림의 캡션은 아래 중앙정렬, 그림 혹은 차트 우클릭 후 캡션삽입)

Table 1. 표 제목 (표의 캡션은 위 중앙정렬, 표 우클릭 후 캡션삽입)

| Years | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 73 | 44 | 66 | 75 | 72 | 28 | 38 | 46 | 73 | 68 | 62 | 73 | 718 |

# References

1. Blanchard, O. J., & Watson, M. W. (1982). *Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets.*
2. West, K. D. (1987). *A Specification Test for Speculative Bubbles.*
3. Diba, B. T., & Grossman, H. I. (1988). *The Theory of Rational Bubbles in Stock Prices.*
4. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root.
5. Phillips, P. C. B., Wu, Y., & Yu, J. (2011). Explosive Behavior in the 1990s Nasdaq.
6. Phillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2015a). Testing for Multiple Bubbles.
7. Phillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2015b). Limit Theory of Real-Time Detectors.
8. Phillips, P. C. B., & Shi, S. (2020). Real-time monitoring of asset markets.

9. Ozgur, O., Yilanci, V., & Ozbugday, F. C. (2021). Detecting speculative bubbles in metal prices.

10. Shu, M., & Song, R. (2024). Detection of financial bubbles using LPPLS.

11. Alessi, L., & Detken, C. (2011). Quasi real-time early warning indicators for costly asset price boom/bust cycles.

12. Sarlin, P. (2013). On policymakers' loss functions and the evaluation of early warning systems.

13. Chatzis, S. P., et al. (2018). Forecasting stock market crisis events using machine learning.

14. Ozgur, O., Yilanci, V., & Ozbugday, F. C. (2021). Detecting speculative bubbles in metal prices.

15. Ba¸so˘glu Kabran, F., & Ünlü, K. D. (2021). ML-based bubble prediction approach.

16. Atsiwo, A. (2025)

17. 국내 부동산 시장 GSADF 적용 연구(KCI 등재 학술지, 2022).

18. 국내 상업용 부동산 RADF/GSADF 적용 연구(KCI 등재 학술지, 2023).

19. 양혜진·이진(2024). 「국내 산업별 주가의 거품 검정 및 벌칙화된 로짓 모형을 이용한 거품 예측 변인 선별」, 시장경제연구(KCI).

20. Shiller, R. J. (2000). *Irrational Exuberance*. Princeton University Press.

21. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (2001). Should central banks respond to asset prices? *American Economic Review*, 91(2), 253-257.

22. Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. *Journal of Finance*, 61(4), 1645-1680.

23.